

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

03/09/2021

1. Siano date le v.a. indipendenti $X \sim geo(p)$ e $Y \sim b(1, \frac{p}{2})$, $p \in (0, 1)$. Si consideri $Z := X + 2Y$.
 - a) (2 punti) Si determini il codominio di Z .
 - b) (5 punti) Si determini la funzione di probabilità di Z .
 - c) (2 punti) Si calcoli $P(Z = 4 \mid X \leq 2)$.
 - d) (2 punti) Si calcoli $P(Y = 1 \mid Z = 3)$.
2. Nell'urna A ci sono 2 palline bianche e 3 nere, mentre nell'urna B ci sono 3 palline rosse.
 - a) (2 punti) Qual è la probabilità, dopo aver estratto 2 palline da B e averle poste in A, di estrarre 2 palline rosse da A?
 - b) (4 punti) Supponiamo invece di estrarre 2 palline da A e porle in B, e successivamente di estrarre una pallina da B. Qual è la probabilità che quest'ultima sia nera?
 - c) (5 punti) Supponiamo infine di estrarre 2 palline da A e porle in B. Da B si estraggono 2 palline: sono una bianca e una rossa. Qual è la probabilità di aver estratto una bianca e una nera da A?
3. Si osserva il seguente campione per la v.a. X con $n = 40$, coi seguenti risultati

j	1	2	3	4	≥ 5
N_j	4	2	3	3	28

 - a) (2 punti) Dire senza eseguire alcun test se l'ipotesi $X \sim P(1)$ può essere ragionevole.
 - b) (8 punti) Determinare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $H_0 : X \sim P(1)$.